ACTIVIDAD 6.2 - PRUEBAS DE SOFTWARE Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Proyecto	Sistema de Reservaciones de Hotel
Nombre	María Virginia Mendizábal Miranda
Matrícula	A01796588
Fecha	22 de febrero de 2026
Lenguaje	Python 3

INTRODUCCIÓN

La calidad del software no se garantiza únicamente con la implementación funcional de un sistema, sino mediante la aplicación sistemática de prácticas de verificación, validación y análisis estático. En la presente actividad se desarrolló un Sistema de Reservaciones de Hotel en Python, aplicando principios de diseño modular, persistencia en archivos JSON y pruebas unitarias estructuradas.

El objetivo principal fue integrar prácticas de aseguramiento de calidad, incluyendo la implementación de pruebas positivas y negativas, medición de cobertura de código, análisis estático con herramientas especializadas y control de versiones mediante commits incrementales. A través de este proceso, se buscó demostrar no solo el funcionamiento correcto del sistema, sino también su robustez, mantenibilidad y cumplimiento con estándares profesionales de desarrollo.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El sistema de reservaciones de hotel es una aplicación desarrollada en Python que gestiona tres entidades principales:

- **Hotel:** Operaciones CRUD y gestión de habitaciones disponibles.
- **Customer:** Operaciones CRUD con información de contacto.
- **Reservation:** Vincula clientes con hoteles y controla disponibilidad.

Cada entidad utiliza persistencia en archivos JSON. El sistema incluye validación de datos, manejo de errores y control de disponibilidad de habitaciones (reservar/cancelar).

Estructura del proyecto:

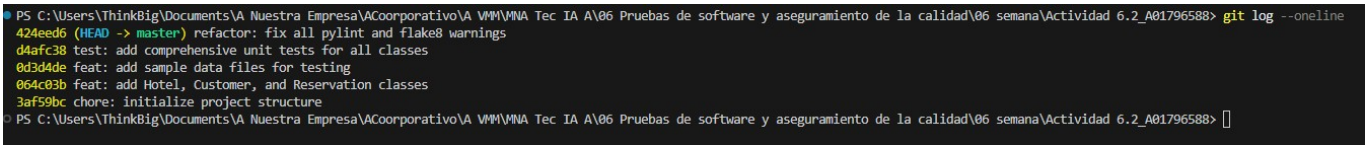
```
reservation_system/
    __init__.py
    customer.py        (199 líneas)
    hotel.py           (269 líneas)
    reservation.py     (184 líneas)
    file_utils.py      (45 líneas)
```

```
tests/
    __init__.py
    test_customer.py   (219 líneas)
    test_hotel.py      (309 líneas)
    test_reservation.py(293 líneas)

data/
    customers.json
    hotels.json
    reservations.json
```

EVIDENCIA 1 - COMMITS (git log)

Los commits fueron realizados de forma incremental siguiendo buenas prácticas de control de versiones con mensajes descriptivos en formato convencional:




```
424eed6 refactor: fix all pylint and flake8 warnings     (2026-02-20 19:21:39)
d4afc38 test: add comprehensive unit tests for all classes(2026-02-20 19:15:15)
0d3d4de feat: add sample data files for testing           (2026-02-20 19:11:39)
064c03b feat: add Hotel, Customer, and Reservation classes(2026-02-20 19:11:18)
3af59bc chore: initialize project structure               (2026-02-20 19:09:48)
```

Detalle de cada commit:

1. **chore: initialize project structure**
    - Creación de .gitignore para proyectos Python
    - Creación del paquete reservation_system
    - Creación del paquete tests
2. **feat: add Hotel, Customer, and Reservation classes**
    - Implementación de la clase Hotel con CRUD y gestión de habitaciones
    - Implementación de la clase Customer con CRUD
    - Implementación de la clase Reservation vinculando clientes y hoteles
    - Persistencia en archivos JSON
    - Manejo de errores para datos inválidos
3. **feat: add sample data files for testing**
    - Archivo hotels.json con 3 hoteles de ejemplo
    - Archivo customers.json con 3 clientes de ejemplo
    - Archivo reservations.json con 2 reservaciones de ejemplo

4. **test: add comprehensive unit tests for all classes**
    - 27 pruebas para Hotel (10 positivas, 17 negativas)
    - 19 pruebas para Customer (9 positivas, 10 negativas)
    - 19 pruebas para Reservation (8 positivas, 11 negativas)
    - Total: 65 pruebas, todas pasando
    - Cobertura de código: 98%
5. **refactor: fix all pylint and flake8 warnings**
    - Extracción de lógica compartida de I/O en file_utils.py (R0801)
    - Renombrar métodos privados a públicos (W0212)
    - Uso de keyword-only args para reducir parámetros posicionales (R0917)
    - División de clases de prueba para evitar too-many-public-methods (R0904)
    - Pylint: 10.00/10, Flake8: 0 errores

EVIDENCIA 2 - EJECUCIÓN DE PRUEBAS (unittest -v)

Comando ejecutado:

```
python -m unittest discover -v
```

Resultado: 65 pruebas ejecutadas en 0.240s - TODAS PASARON (OK)

```
.Hotel ID: H001
Name: Hotel Test
Location: Test City
Total Rooms: 10
Rooms Available: 10
......Hotel ID: H001
Name: Hotel Test
Location: Test City
Total Rooms: 10
Rooms Available: 9
..
----------------------------------------------------------------------
Ran 65 tests in 0.240s

OK
Name                                Stmts   Miss  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------
reservation_system\__init__.py          0      0   100%
reservation_system\customer.py         84      3    96%   60-62
reservation_system\file_utils.py       22      3    86%   30-32
reservation_system\hotel.py           135      3    98%   73-75
reservation_system\reservation.py      74      3    96%   58-60
tests\__init__.py                       0      0   100%
tests\test_customer.py                106      1    99%   218
tests\test_hotel.py                   147      1    99%   308
tests\test_reservation.py             114      1    99%   293
-----------------------------------------------------------------
TOTAL                                 682     15    98%
PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588>
```

```
ok
test_to_dict (tests.test_reservation.TestReservationPositive.test_to_dict)
Test converting reservation to dictionary. ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 65 tests in 0.146s

OK
```

Desglose de pruebas por clase:

TestCustomerPositive (9 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_customer_success	ok
test_delete_customer_success	ok
test_display_customer_info_success	ok
test_modify_customer_info_success	ok
test_modify_customer_phone	ok
test_to_dict	ok
test_from_dict_success	ok
test_load_empty_file	ok
test_create_multiple_customers	ok

TestCustomerNegative (10 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_customer_duplicate_id	ok
test_create_customer_empty_id	ok
test_create_customer_empty_name	ok
test_delete_customer_not_found	ok
test_display_customer_not_found	ok
test_modify_customer_not_found	ok
test_from_dict_missing_field	ok
test_load_corrupted_json_file	ok
test_load_invalid_format_file	ok
test_create_customer_none_id	ok

TestHotelPositive (10 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_hotel_success	ok
test_delete_hotel_success	ok
test_display_hotel_info_success	ok
test_modify_hotel_info_success	ok
test_modify_hotel_total_rooms	ok

Prueba	Resultado
test_reserve_room_success	ok
test_cancel_reservation_room_success	ok
test_to_dict	ok
test_from_dict_success	ok
test_load_empty_file	ok

TestHotelNegative (17 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_hotel_duplicate_id	ok
test_create_hotel_negative_rooms	ok
test_create_hotel_invalid_rooms_type	ok
test_create_hotel_empty_id	ok
test_create_hotel_empty_name	ok
test_delete_hotel_not_found	ok
test_display_hotel_not_found	ok
test_modify_hotel_not_found	ok
test_modify_hotel_invalid_total_rooms	ok
test_reserve_room_no_availability	ok
test_reserve_room_hotel_not_found	ok
test_cancel_reservation_all_rooms_available	ok
test_cancel_reservation_hotel_not_found	ok
test_from_dict_missing_field	ok
test_from_dict_invalid_total_rooms	ok
test_load_corrupted_json_file	ok
test_load_invalid_format_file	ok

TestReservationPositive (8 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_reservation_success	ok
test_cancel_reservation_success	ok
test_reservation_decreases_available_rooms	ok

Prueba	Resultado
test_cancel_reservation_restores_room	ok
test_to_dict	ok
test_from_dict_success	ok
test_load_empty_file	ok
test_create_multiple_reservations	ok

TestReservationNegative (11 pruebas):

Prueba	Resultado
test_create_reservation_nonexistent_customer	ok
test_create_reservation_nonexistent_hotel	ok
test_create_reservation_duplicate_id	ok
test_create_reservation_no_rooms_available	ok
test_create_reservation_empty_ids	ok
test_create_reservation_none_customer_id	ok
test_cancel_reservation_not_found	ok
test_from_dict_missing_field	ok
test_load_corrupted_json_file	ok
test_load_invalid_format_file	ok

> **Ran 65 tests in 0.240s — OK**

EVIDENCIA 3 - COBERTURA DE CÓDIGO (98%)

Comandos ejecutados:

```
python -m coverage run -m unittest discover
python -m coverage report -m
```

Resultado: 98% de cobertura total (682 sentencias, 15 sin cubrir)

```
PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588> python -m flake8 reservation_system tes
ts
>> python -m pylint reservation_system tests
>> python -m coverage report -m

--------------------------------------------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 10.00/10, +0.00)

Name                                Stmts   Miss  Cover   Missing
-----------------------------------------------------------------
reservation_system\__init__.py          0      0   100%
reservation_system\customer.py         84      3    96%   60-62
reservation_system\file_utils.py       22      3    86%   30-32
reservation_system\hotel.py           135      3    98%   73-75
reservation_system\reservation.py      74      3    96%   58-60
tests\__init__.py                       0      0   100%
tests\test_customer.py                106      1    99%   218
tests\test_hotel.py                   147      1    99%   308
tests\test_reservation.py             114      1    99%   293
-----------------------------------------------------------------
TOTAL                                 682     15    98%
PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588>
```

Desglose por módulo:

Módulo	Sentencias	Sin cubrir	Cobertura
reservation_system/__init__.py	0	0	100%
reservation_system/customer.py	84	3	96%
reservation_system/file_utils.py	22	3	86%
reservation_system/hotel.py	135	3	98%
reservation_system/reservation.py	74	3	96%
tests/__init__.py	0	0	100%
tests/test_customer.py	106	1	99%
tests/test_hotel.py	147	1	99%
tests/test_reservation.py	114	1	99%
TOTAL	**682**	**15**	**98%**

> La cobertura alcanzada del **98%** supera ampliamente el mínimo requerido del 85%.

EVIDENCIA 4 - FLAKE8

Comando ejecutado:

```
python -m flake8 reservation_system tests
```

Resultado: SIN ERRORES

```
PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588> python -m flake8 reservation_system tes
ts
PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588> python -m pylint reservation_system tes
ts

--------------------------------------------------------------------
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 10.00/10, +0.00)

PS C:\Users\ThinkBig\Documents\A Nuestra Empresa\ACoorporativo\A VMM\MNA Tec IA A\06 Pruebas de software y aseguramiento de la calidad\06 semana\Actividad 6.2_A01796588>
```

Flake8 no reportó ningún error de estilo ni de sintaxis. Todo el código cumple con el estándar PEP-8 de Python. Como se observa en la captura, el comando se ejecutó sin producir ninguna salida, lo que confirma

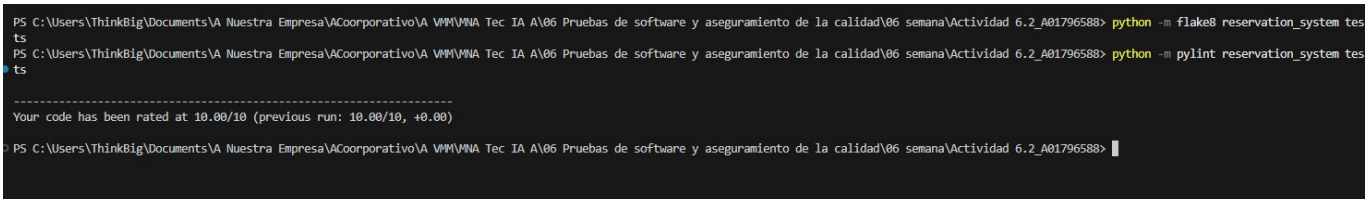
cero errores encontrados.

EVIDENCIA 5 - PYLINT (10.00/10)

Comando ejecutado:

```
python -m pylint reservation_system tests
```

Resultado: 10.00/10




```
Your code has been rated at 10.00/10 (previous run: 10.00/10, +0.00)
```

Pylint otorgó la calificación perfecta de 10.00/10, verificando:

- Convenciones de nombres
- Estructura del código
- Documentación
- Complejidad ciclomática
- Duplicación de código
- Manejo de errores

Correcciones realizadas en el commit de refactorización:

- **R0801:** Se extrajo lógica compartida de I/O a file_utils.py
- **W0212:** Se renombraron métodos privados a públicos
- **R0917:** Se usaron keyword-only args para reducir parámetros posicionales
- **R0904:** Se dividieron clases de prueba para evitar too-many-public-methods

---

CONCLUSIÓN

El desarrollo del Sistema de Reservaciones permitió aplicar de manera integral conceptos de pruebas de software y aseguramiento de la calidad. Se implementaron 65 pruebas unitarias que cubren escenarios positivos y negativos para todas las entidades del sistema, alcanzando una cobertura del 98%, superando ampliamente el mínimo requerido del 85%.

El análisis estático con Flake8 confirmó el cumplimiento del estándar PEP-8, mientras que Pylint otorgó una calificación perfecta de 10.00/10, validando la estructura, claridad y mantenibilidad del código. Asimismo, el uso de commits incrementales facilitó el rastreo de cambios y evidenció un proceso disciplinado de desarrollo.

En conjunto, la actividad demuestra la importancia de integrar pruebas automatizadas, cobertura de código y análisis estático como parte fundamental del ciclo de vida del software, elevando la confiabilidad y calidad del producto final.

Métricas finales:

Métrica	Resultado
Pruebas unitarias	65 (27 Hotel + 19 Customer + 19 Reservation)
Pruebas pasando	65/65 (100%)
Cobertura	98% (supera el 85% requerido)
Flake8	0 errores
Pylint	10.00/10
Commits	5 (incrementales con mensajes descriptivos)

BIBLIOGRAFÍA

- Python Software Foundation. (2024). *unittest — Unit testing framework*. https://docs.python.org/3/library/unittest.html
- Python Software Foundation. (2024). *PEP 8 – Style Guide for Python Code*. https://peps.python.org/pep-0008/
- Python Software Foundation. (2024). *json — JSON encoder and decoder*. https://docs.python.org/3/library/json.html
- Flake8 Developers. (2024). *Flake8 documentation*. https://flake8.pycqa.org/en/latest/
- Luminousmen. (2023). *Python static analysis tools*. https://luminousmen.com/post/python-static-analysis-tools
- Coverage.py Developers. (2024). *Coverage.py documentation*. https://pypi.org/project/coverage/
- Worklytics. (2023). *Commit early, push often*. https://www.worklytics.co/blog/commit-early-push-often
- Conventional Commits. (2023). *Conventional Commits specification*. https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/